UTN · FACULTAD REGIONAL MAR DEL PLATA · TUP
Tecnicatura Universitaria en Programación

Gestión de Desarrollo de Software · Trabajo Práctico Final

GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE · 2026

Trabajo Práctico Final

Gestión integral y progresiva del proyecto desarrollado en Programación IV, aplicando las herramientas incorporadas durante la cursada y registrando decisiones, evidencias, desvíos y resultados reales.

Equipos de 2 a 4 integrantes

Proyecto real de Programación IV

Documentación versionada

Entrega + defensa

PROYECTO DE REFERENCIA

Articulación con Programación IV

El Trabajo Práctico Final de Gestión se realizará sobre el mismo proyecto y con el mismo equipo de Programación IV. El objetivo de esta asignatura no es desarrollar software adicional, sino gestionar profesionalmente el proceso mediante el cual el proyecto se define, organiza, estima, ejecuta, controla, documenta y cierra.

Programación IV

Define y evalúa las exigencias técnicas del producto: frontend Angular, funcionalidades, integración con backend Spring Boot, calidad de implementación, repositorio y funcionamiento.

Gestión de Desarrollo de Software

Evalúa cómo el proyecto fue definido, planificado, estimado, coordinado, monitoreado, controlado y documentado, incluyendo la integración con backend Spring Boot y base de datos SQL.

Condiciones técnicas ya impuestas: Angular 22, backend desarrollado en Spring Boot y comunicado mediante HTTP, autenticación y gestión de roles mediante JWT, guards, repositorio GitHub e integración con persistencia SQL real. La simulación mediante JSON Server no forma parte del escenario 2026. Estas condiciones deben registrarse dentro de la gestión como requisitos, restricciones o dependencias según corresponda.

Base de datos real: el proyecto integrador deberá contemplar persistencia SQL. Gestión no calificará la implementación técnica de la base, pero sí cómo su incorporación fue prevista, estimada, documentada, coordinada y controlada.

CRITERIO GENERAL

Principios de trabajo

Progresivo

La documentación se construye y actualiza durante el proyecto. No se considera válida una reconstrucción retrospectiva realizada únicamente al final.

Trazable

Las decisiones deben poder relacionarse con necesidades, requisitos, tareas, riesgos, cambios, entregables y resultados.

Real

Las evidencias deben reflejar lo que efectivamente ocurrió, incluyendo problemas, cambios, desvíos y decisiones no previstas inicialmente.

> **Principio de evaluación:** que determinadas funcionalidades previstas no hayan sido completadas o que no se haya logrado la totalidad del alcance técnico no implica por sí mismo una mala gestión. Será fundamental poder explicar qué ocurrió, cuándo se detectó, qué impacto tuvo sobre las funcionalidades y el alcance, y qué decisiones se tomaron.

REQUISITO DE SEGUIMIENTO CONTINUO

Jira u otro sistema de gestión + Git/GitHub: herramientas obligatorias del proyecto

Desde el **primer día de trabajo sobre el TP Final**, cada equipo deberá mantener un proyecto activo en **Jira** y uno o más repositorios en **GitHub**. Estas herramientas formarán parte de las evidencias oficiales de gestión y deberán permitir a la cátedra verificar la evolución real del proyecto durante toda la cursada.

> **Acceso docente obligatorio:** el docente deberá disponer, durante todo el período de desarrollo y hasta la finalización de la evaluación, de acceso suficiente para visualizar el proyecto de Jira y todos los repositorios de GitHub vinculados al TP. Podrá consultar estas evidencias cuando lo considere necesario como parte del seguimiento continuo. No será necesario otorgar permisos de administración ni de modificación: alcanza con permisos de lectura o visualización adecuados.

Configuración inicial obligatoria

1. **Crear o identificar el proyecto de Jira** que utilizará el equipo para organizar y seguir el trabajo mediante Scrum.
2. **Crear o identificar los repositorios de GitHub** correspondientes al proyecto. Si frontend, backend Spring Boot u otros componentes se encuentran en repositorios separados, deberán informarse todos los repositorios relevantes.
3. **Habilitar el acceso docente.** En repositorios privados de GitHub, incorporar al docente con permisos de lectura. En Jira, otorgar permiso para visualizar proyecto, backlog, tablero, issues, historial y reportes disponibles.
4. **Registrar los enlaces** al proyecto de Jira y a los repositorios de GitHub en la documentación del TP y mantenerlos actualizados si se produce algún cambio.

5 **Vincular Jira con GitHub** cuando la configuración disponible lo permita. Si la integración automática no se utiliza, los commits y pull requests deberán identificar la tarea de Jira correspondiente mediante su clave o código.

Uso esperado de Jira

- ✓ Registrar en Jira el trabajo real del proyecto: historias, tareas, errores, mejoras, incidencias u otros ítems que correspondan.
- ✓ Asignar responsable, prioridad, estado y demás información necesaria para comprender cada ítem.
- ✓ Organizar el trabajo mediante Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, sprints y estados de avance.
- ✓ Actualizar los estados a medida que el trabajo progresa. El tablero deberá representar razonablemente la situación real del equipo.
- ✓ Registrar impedimentos, cambios, tareas no completadas y replanificaciones cuando se produzcan.
- ✓ Evitar reconstruir el tablero retrospectivamente al finalizar el proyecto.

Uso esperado de Git/GitHub

- ✓ Todos los integrantes deberán trabajar con sus cuentas personales e identificables.
- ✓ Realizar commits de manera progresiva y con mensajes descriptivos. Evitar concentrar gran parte del desarrollo en uno o pocos commits finales.
- ✓ Cuando corresponda, relacionar los commits o pull requests con la tarea de Jira asociada utilizando su identificador, por ejemplo `PRG4-23`.
- ✓ Conservar un historial que permita reconocer la evolución del proyecto y la participación técnica del equipo.
- ✓ Utilizar ramas y pull requests cuando formen parte del flujo de trabajo definido por el equipo, manteniendo coherencia con lo registrado en Jira.
- ✓ No almacenar contraseñas, tokens, claves privadas, archivos de configuración con

secretos ni otras credenciales en el repositorio.

> **Trazabilidad esperada:** al revisar una tarea de Jira debería ser posible comprender qué trabajo se realizó, quién fue responsable, cuál fue su estado y, cuando exista desarrollo asociado, localizar los commits o cambios de código relacionados. Del mismo modo, un cambio significativo en GitHub debería poder vincularse con una necesidad, tarea, incidencia o decisión registrada en la gestión.

Disponibilidad y continuidad de acceso

- ✓ Los accesos deberán permanecer habilitados durante todo el proyecto y hasta el cierre de la evaluación.
- ✓ Si se modifica un repositorio, proyecto, URL o permiso de acceso, el equipo deberá actualizar la información y restablecer el acceso docente sin demora.
- ✓ La indisponibilidad temporal de una plataforma deberá ser comunicada al docente cuando afecte el registro o seguimiento del proyecto.
- ✓ No será necesario compartir contraseñas personales: el acceso deberá resolverse mediante invitaciones, permisos o mecanismos propios de cada plataforma.

> **Evidencia de gestión:** Jira y GitHub no se utilizarán solamente como anexos de la entrega final. Su historial formará parte de la evidencia de que el proyecto fue gestionado y desarrollado de manera progresiva desde su inicio.

PRODUCTO DE GESTIÓN

Entregable integrador

El equipo deberá presentar un **dossier único de gestión en formato PDF**, organizado y versionado, que documente la evolución completa del proyecto desde su iniciación hasta el cierre. El informe debe poder comprenderse sin necesidad de reconstruir oralmente decisiones que no quedaron registradas.

Documento principal

PDF con portada, índice, secciones numeradas, tablas, diagramas, evidencias y referencias cruzadas, respetando el formato obligatorio indicado en esta consigna.

Evidencias complementarias

Enlaces o anexos a GitHub, Jira, diagramas, registros, reportes y documentación técnica cuando resulte necesario.

> **Continuidad hacia el TFI:** la documentación final deberá dejar claramente establecido el alcance logrado en Programación IV y el estado real de cada requisito, de modo que pueda funcionar como base para futuras ampliaciones del proyecto.

PRESENTACIÓN FORMAL

Formato obligatorio del dossier

Con el objetivo de unificar las entregas, todos los equipos deberán respetar las siguientes pautas de presentación. Estas condiciones regulan el **formato del documento**; los contenidos obligatorios se detallan en la sección siguiente.

> **Normas APA:** utilizar **APA 7.ª edición** para citas, referencias bibliográficas, tablas, figuras y atribución de fuentes. Para la composición general del dossier —tamaño de hoja, tipografía, interlineado, estructura y numeración— se aplicará el estándar institucional definido en esta consigna.

Tamaño de hoja

A4 · 210 × 297 mm.

Márgenes

2,54 cm en los cuatro lados.

Orientación

Vertical. Se admite orientación horizontal únicamente para tablas o diagramas que lo requieran.

Tipografía

Arial en todo el documento.

Texto principal

11 pt · interlineado 1,5.

Alineación

Texto justificado. Evitar separaciones manuales innecesarias entre párrafos.

Jerarquía de títulos

ELEMENTO	FORMATO	EJEMPLO
Título principal del documento	18 pt · negrita · centrado	Trabajo Práctico Final
Sección principal	16 pt · negrita	3. Arquitectura y descomposición del trabajo
Subsección	13 pt · negrita	3.1 Modelo C4
Tercer nivel	11 pt · negrita	3.1.1 Diagrama de Contexto
Texto general	11 pt · regular · interlineado 1,5	Desarrollo del contenido.

No utilizar más de **tres niveles de títulos numerados** salvo que la complejidad del apartado lo justifique. Mantener la misma jerarquía durante todo el documento.

Portada e identificación

La portada deberá conservar una presentación sobria y contener, como mínimo:

- ✓ Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Mar del Plata.
- ✓ Tecnicatura Universitaria en Programación.
- ✓ Asignatura: Gestión de Desarrollo de Software.
- ✓ Título: Trabajo Práctico Final.
- ✓ Nombre del proyecto.

- ✓ Integrantes del equipo.
- ✓ Docente a cargo.
- ✓ Comisión, ciclo lectivo y fecha de entrega.
- ✓ Versión del documento.

Índice, numeración y organización

- ✓ Incluir índice o tabla de contenidos luego de la portada.
- ✓ Numerar las páginas con números arábigos en el margen superior derecho.
- ✓ Mantener numeración correlativa y consistente en secciones y subsecciones.
- ✓ Utilizar saltos de página para iniciar secciones principales cuando resulte conveniente; no completar espacios mediante líneas en blanco repetidas.
- ✓ Evitar encabezados o pies decorativos que resten espacio o dificulten la lectura.

Citas y referencias bibliográficas

- ✓ Aplicar sistema autor–fecha conforme a APA 7.ª edición.
- ✓ Citar toda definición, dato, tabla, figura, fragmento o idea tomada de una fuente externa cuando corresponda.
- ✓ Incluir al final una sección **Referencias** con todas las fuentes efectivamente utilizadas.
- ✓ No incluir fuentes en la lista de referencias que no hayan sido citadas o utilizadas en el trabajo.
- ✓ Utilizar sangría francesa en las referencias bibliográficas.
- ✓ Los enlaces extensos deberán presentarse como hipervínculos funcionales, evitando incorporarlos en el cuerpo del texto cuando una cita APA resulte suficiente.

Tablas, figuras, diagramas y capturas

- ✓ Numerar tablas y figuras de forma correlativa: **Tabla 1**, **Figura 1**, etc.

- ✓ Incluir un título breve y descriptivo.
- ✓ Indicar la fuente cuando el elemento no sea de elaboración propia.
- ✓ Los diagramas C4, EDT, gráficos, capturas de Jira y demás evidencias deberán ser legibles al visualizar el PDF al 100 %.
- ✓ No utilizar fotografías de pantallas o dibujos cuando pueda exportarse directamente el diagrama, tabla o captura.
- ✓ Cuando una evidencia resulte demasiado extensa para el cuerpo principal, incorporarla como anexo y referenciarla desde la sección correspondiente.

Anexos y evidencias externas

Los anexos deberán identificarse como **Anexo A, Anexo B, Anexo C...** y contar con un título. Podrán utilizarse para incluir capturas, reportes extensos, tablas auxiliares o documentación de apoyo que resulte necesaria pero interrumpa la lectura del cuerpo principal.

Los enlaces a GitHub, Jira u otras evidencias externas deberán ser funcionales y permitir el acceso al material que se cita. Un enlace externo no reemplaza la explicación o análisis que debe quedar registrado en el PDF.

Versionado y nombre del archivo

Cada entrega parcial deberá conservar la evolución de la anterior. Se recomienda utilizar la siguiente convención:

```
TPFinal_Gestion_[NombreProyecto]_v0.1.pdf
```

Para las sucesivas instancias podrán utilizarse **v0.2, v0.3... v0.9**. La entrega definitiva deberá identificarse como:

```
TPFinal_Gestion_[NombreProyecto]_v1.0.pdf
```

Evitar caracteres especiales, tildes y nombres de archivo excesivamente extensos.

Exportación y control del PDF

- ✓ Entregar un único archivo PDF, salvo indicación expresa de la cátedra.
- ✓ Verificar que todas las páginas tengan el tamaño correcto y que no existan páginas en blanco accidentales.
- ✓ Comprobar que tablas, diagramas, imágenes y fórmulas no queden cortados.
- ✓ Verificar que los hipervínculos sean funcionales.
- ✓ Incrustar o utilizar tipografías estándar para evitar cambios de apariencia al abrir el archivo en otros equipos.
- ✓ Revisar el PDF final después de exportarlo; no dar por válida únicamente la apariencia del archivo editable.

> **Uniformidad de la entrega:** el incumplimiento reiterado de estas pautas podrá considerarse dentro del criterio de calidad y comunicación de la documentación. El objetivo no es evaluar diseño gráfico, sino asegurar legibilidad, consistencia y presentación profesional.

CONTENIDO OBLIGATORIO

Estructura del Trabajo Práctico Final

Las secciones siguientes representan el recorrido acumulativo del proyecto. Cada etapa recupera y actualiza lo producido previamente.

- Unidad 1 **1. Identificación e iniciación del proyecto** +
- Unidad 2 **2. Definición del producto, interesados y alcance** +
- Unidad 3 **3. Arquitectura y descomposición del trabajo** +
- Unidad 4 **4. Medición, estimación y planificación integral** +
- Unidad 5 **5. Gestión de riesgos y comunicación** +
- Unidad 6 **6. Ejecución, seguimiento y control** +
- Unidad 7 **7. Cierre, documentación y lecciones aprendidas** +

SEGUIMIENTO 2026

Entregas progresivas y fechas estimativas

Las entregas parciales tienen finalidad de seguimiento y devolución. No sustituyen la entrega final: cada versión deberá conservarse y evolucionar a partir de la anterior.

Miércoles 09/09

Inicio de la etapa aplicada

Presentación del TP Final de Programación IV e inicio formal de la gestión del proyecto propio. Desde esta fecha deberán quedar definidos Jira, repositorio/s GitHub y accesos docentes. Sin entrega documental obligatoria.

Miércoles 16/09

Checkpoint 1 · Iniciación, definición y alcance

Versión inicial con contenidos de U1 y U2: ficha de iniciación, misión, objetivos, valor, interesados, requisitos, alcance, MVP, condiciones y entregables. Se verificarán además los enlaces y el acceso docente a Jira y GitHub.

Miércoles 14/10

Checkpoint 2 · Arquitectura, descomposición, medición y planificación

C4, EDT/diccionario, PFA, estimaciones, recursos, hitos, cronograma y línea de base temporal en versión de trabajo.

Miércoles 28/10

Pre-entrega integradora · Versión 0.9

Documento consolidado con riesgos, comunicación, evidencias de ejecución/seguimiento, cambios y desvíos registrados hasta la fecha. Instancia principal de devolución antes del cierre.

Miércoles 11/11

Entrega y defensa final · Fecha estimativa principal

Dossier final completo, evidencias y presentación oral.

Miércoles 18/11

Segunda fecha estimativa de entrega y defensa

Instancia prevista para los equipos que correspondan según organización de la cátedra.

> **Fechas sujetas a modificación:** el cronograma podrá ajustarse por feriados, recuperatorios, coordinación con Programación IV o necesidades académicas. Cualquier cambio será comunicado por la cátedra.

PRESENTACIÓN ORAL

Defensa del proyecto gestionado

La defensa deberá centrarse en **decisiones y evidencias de gestión**. La demostración técnica del software podrá utilizarse como contexto, pero no sustituye el análisis del proyecto.

Duración orientativa

15 a 20 minutos por equipo. Todos los integrantes deberán participar y poder responder preguntas sobre cualquier parte de la documentación.

Formato

Presentación visual breve y profesional. Se priorizarán diagramas, tablas resumen, indicadores y evidencias por sobre texto extenso.

Recorrido sugerido

1. Contexto, problema, misión y propuesta de valor.
2. Interesados, alcance, MVP y requisitos principales.
3. Arquitectura y descomposición del trabajo.
4. Medición, estimaciones y planificación.
5. Riesgos y comunicación.
6. Organización de la ejecución y evidencias de seguimiento.
7. Cambios, incidentes y decisiones relevantes.
8. Estimado versus real, desvíos y cierre.

9 Lecciones aprendidas y conclusiones.

CRITERIOS

Evaluación del Trabajo Práctico Final

La calificación del trabajo será individual dentro de una producción grupal. Se considerará la participación real de cada integrante y su capacidad para explicar y fundamentar la documentación presentada.

CRITERIO	QUÉ SE OBSERVARÁ
Comprensión conceptual	Uso correcto de conceptos, relaciones y herramientas de gestión.
Coherencia	Correspondencia entre necesidad, objetivos, alcance, arquitectura, descomposición, estimaciones, planificación y evidencias reales.
Fundamentación	Capacidad para justificar prioridades, técnicas, supuestos, decisiones y cambios.
Trazabilidad	Relación verificable entre requisitos, tareas, decisiones, riesgos, cambios y entregables.
Actualización progresiva	Evidencia de que la gestión fue realizada durante el proyecto y no reconstruida únicamente al final.
Seguimiento verificable	Disponibilidad y continuidad de las evidencias en Jira y GitHub, acceso docente habilitado e historial coherente entre tareas, responsables, estados y cambios de código.
Análisis crítico	Interpretación de desvíos, problemas, resultados y oportunidades de mejora.
Comunicación	Claridad, organización, calidad del documento y capacidad de defensa oral.

CRITERIO	QUÉ SE OBSERVARÁ
Responsabilidad profesional	Participación, cumplimiento de checkpoints, colaboración, registro del trabajo y conducta académica.

> **Foco de la materia:** Gestión evaluará la gestión del desarrollo. La corrección técnica del código, frontend, backend o base de datos corresponde a las asignaturas técnicas, salvo en aquello que afecte planificación, seguimiento, riesgos, integración, cambios o documentación.

CONTROL PREVIO A LA ENTREGA

Checklist final

- ✓ Portada, integrantes, fecha y versión.
- ✓ Índice y numeración consistente.
- ✓ Ficha de iniciación.
- ✓ Misión, objetivos y propuesta de valor.
- ✓ Interesados y análisis poder–interés.
- ✓ RF/RNF priorizados, trazables y con criterios de aceptación.
- ✓ Alcance, exclusiones, límites, MVP, supuestos, restricciones y dependencias.
- ✓ Entregables y líneas de base.
- ✓ C4: contexto, contenedores y componentes.
- ✓ EDT y Diccionario EDT.
- ✓ Decisiones relevantes/ADR.

- ✓ PFA completo.
- ✓ COCOMO + segunda técnica de estimación.
- ✓ Recursos, hitos, cronograma y valoración económica.
- ✓ Risk Register actualizado y estrategias de respuesta.
- ✓ Proyecto Jira actualizado y accesible al docente.
- ✓ Todos los repositorios GitHub del TP accesibles al docente.
- ✓ Trazabilidad entre tareas de Jira y commits/pull requests cuando corresponda.
- ✓ Evidencias reales y progresivas de Jira y GitHub.
- ✓ Seguimiento de integración frontend–backend Spring Boot–SQL.
- ✓ Registro de cambios y decisiones.
- ✓ Estimado vs. real y análisis de desvíos.
- ✓ Retrospectiva y lecciones aprendidas.
- ✓ Documentación final/README/manuales pertinentes.
- ✓ Presentación preparada y defendible por todo el equipo.

Control formal del dossier

- ✓ PDF en tamaño A4 y márgenes de 2,54 cm.
- ✓ Arial 11 pt e interlineado 1,5 en el texto principal.
- ✓ Jerarquía y numeración de títulos consistente.
- ✓ Portada e índice completos.
- ✓ Páginas numeradas.

- ✓ Citas y referencias según APA 7.ª edición.
- ✓ Tablas, figuras y evidencias numeradas y legibles.
- ✓ Anexos correctamente identificados.
- ✓ Hipervínculos verificados.
- ✓ Archivo final identificado como versión 1.0.

> **Resultado esperado:** un registro profesional, coherente y trazable que permita comprender cómo fue gestionado el proyecto desde su definición inicial hasta su cierre.